Sistemski pozivi i programski interfejs *Unix*-olikih operativnih sistema

Operativni sistemi

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

2021/2022.

Sistemski pozivi

- Sistemski pozivi su interfejs preko kojeg programi mogu da komuniciraju sa jezgrom (*kernel*-om) operativnog sistema.
- *Unix*-oliki operativni sistemi su ogromnom većinom implementirani u programskom jeziku *C*, te su i njihovi sistemski pozivi predviđeni da se koriste u tom programskom jeziku.

Sistemski pozivi

- Postoji više kategorija osnovnih sistemskih poziva:
  - Sistemski pozivi za rad sa datotekama.
  - Sistemski pozivi za rad sa procesima.
  - Sistemski pozivi za rad sa memorijom.
  - Sistemski pozivi za međuprocesnu komunikaciju.

Rad sa datotekama

- Sistemski pozivi za rad sa datotekama:
  - *stat* – Vraća informacije o datoteci.
  - *open* – Otvara datoteku i vraća njen deskriptor.
  - *creat* – Kreira i otvara datoteku i vraća njen deskriptor.
  - *read* – Čita podatke preko deskriptora.

Rad sa datotekama

- Sistemski pozivi za rad sa datotekama:
  - *write* – Upisuje podatke preko deskriptora.
  - *lseek* – Pomera trenutnu poziciju za čitanje/pisanje u deskriptoru.
  - *dup* – Duplicira deskriptor.
  - *select* – Čeka dok deskriptor ne postane dostupan za neku operaciju (čitanje ili pisanje).

Rad sa procesima

- Sistemski pozivi za rad sa procesima:
  - *fork* – Klonira pozivajući proces.
  - *exec* – Postavlja novi program u pozivajući proces.
  - *wait* – Čeka da kreirani proces završi sa radom.
  - *exit* – Završetak rada pozivajućeg procesa.
  - *getpid* – Vraća PID pozivajućeg procesa.
  - *getppid* – Vraća PID procesa koji je kreirao pozivajući proces.

Fork

- Sistemski poziv *fork* kreira novi proces od pozivajućeg procesa.
- Novi proces je identičan originalnom procesu u trenutku povratka iz sistemskog poziva, sa izuzetkom povratne vrednosti.
  - Originalni proces dobija PID novog procesa kao povratnu vrednost.
  - Novi proces dobija 0 kao povratnu vrednost.

Fork

- Memorija novog procesa je identična memoriji originala, ali se naknadne promene ne sinhronizuju.
- Operativni sistemi uglavnom ne prave duplikat celokupne memorije procesa, već zbog efikasnosti koriste tehniku *copy-on-write*.

Rad sa procesima

- Sistemski poziv *execve* izvršava program u procesu koji poziva.
- Programu se mogu proslediti argumenti komandne linije i promenljive okruženja.
- Celokupna memorija procesa koji pozove ovu funkciju bude zamenjena sa novim programom.

Rad sa procesima

- Sistemski poziv *wait* prebacuje pozivajući proces u stanje čekanja sve dok se ne promeni stanje nekog od procesa koje je pozivajući proces pokrenuo.
- Kada proces završi sa radom, informacija o njemu ostaje u memoriji dok proces koji mu je "roditelj" ne pozove ovaj sistemski poziv.
- Ugašen proces kojem još nije pročitana povratna vrednost se zove i *"zombi"* proces.

Rad sa memorijom

- *brk* – Pomera granicu memorije pozivajućeg procesa.
- *mmap* – Mapira sadržaj datoteke u memoriju pozivajućeg procesa.

Međuprocesna komunikacija

- *signal* – omogućava procesima da postave svoje obrađivače signala, za bilo koji signal osim SIGSTOP i SIGKILL.
- *kill* – šalje signal datom procesu.
- *pipe* – otvara *FIFO* kanal za komunikaciju sa dva kraja, ulaz sa jednog kraja se pojavljuje kao izlaz na drugom kraju, i suprotno.